Логика, корректность рассуждений и Принцип мат. индукции

Праздная истина: (тривиальная истина)

Возникает в логике предикатов при рассмотрении: $\forall x(P(x) \to Q(x))$.

Если множество объектов, удовлетворяющих $P(x)$ — пусто, то вся импликация считается истинной независимо от значения $Q(x)$.

Пример:

1) „Все круглое — круглое" — истина
2) „Всякий круглый квадрат — круглый" — ист.
3) „Всякий круглый квадрат - НЕ круглый" — ист.
4) $\forall x(x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = -1 \to x \wedge 8)$ — истина

Поскольку в $\mathbb{R}$ нет элементов, что $x^2 = -1$

5) „Нынешний король Франции лыс" — истина

Ввиду отсутствия во Франции нынеш. короля

6) „Всякое нечетное совершенное число — нечетно" — истина

@narusya_pisnet_konspecty

Структура и корректность логических рассуждений:

Опр: Рассуждение это логический переход от множества посылок $A_1, A_2, \dots A_n$ к заключению B.

Обозн:

$$\frac{A_1, A_2, \dots A_n}{B}$$

, где $A_1, A_2 \dots A_n$ - посылки
B - заключение

Критерий корректности рассуждение:

Рассуждение называется корректным

$$\Longleftrightarrow$$

Не бывает такой интерпретации, в которой все посылки истинны $(=1)$, а заключение ложно $(=0)$.

Анализ:

① • (A_1): Все люди смертны
(A_2): Сократ - человек
(B): Сократ смертен

- (A_1) : $\forall x(\text{Чел}(x) \to \text{См}(x))$
  (A_2) : $\text{Чел}(\text{Сократ})$
  (B) : $\text{См}(\text{Сократ})$

Док-во корректности:

Пусть $[A_1]=1$, $[A_2]=1$

$\text{Чел}(\text{Сократ}) \to \text{См}(\text{Сократ}) = 1$

из $[A_2]=1$: $\text{Чел}(\text{Сократ})=1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{См}(\text{Сократ})=1$, т.е. $[B]=1$

Рассуждение корректно!

② • (A_1') : Все люди смертны
  (A_2') : Сократ смертен
  (B') : Сократ – человек

- (A_1') : $\forall x(\text{Чел}(x) \to \text{См}(x))$
  (A_2') : $\text{См}(\text{Сократ})$
  (B) : $\text{Чел}(\text{Сократ})$

Док-во некорректности:

Допустим что „Сократ“ – кличка кота

@marusya_pisaet_konspecty

$[A_1'] = 1$, $[A_2'] = 1$, $[B'] = 0$

Т.к. посылки истинны, а вывод ложен

Рассуждение некорректно!

Принцип мат. индукции (ПМИ)

$$\forall P \in N: (P(0) \wedge \forall n (P(n) \to P(n+1))) \to \forall n\, P(n)$$

где, $P(0)$ – база индукции
$\forall n (P(n) \to P(n+1))$ – шаг индукции
$P(n)$ в посылке $P(n) \to P(n+1)$ – предположение индукции (ПИ)

Дано $P(0)$ и правильность $P(n) \to P(n+1)$, для $\forall n \in N$:

1) из $P(0)$ и $P(0) \to P(1)$ (при $n=0$) : $P(1)$
2) из $P(1)$ и $P(1) \to P(2)$ (при $n=1$) : $P(2)$
3) из $P(2)$ и $P(2) \to P(3)$ (при $n=2$) : $P(3)$

и далее $\forall n \in N$

Практические примеры применения ПМИ

Пример 1:

Доказать $2^n > n$

Цель: Д-ть $\forall n \in \mathbb{N} \, (2^n > n)$

Предикат $P(n) = (2^n > n)$

1) База: $P(0) = (2^0 > 0) \iff (1 > 0)$ - истина

2) Шаг индукции:

Дано: $n \in \mathbb{N}$ и $P(n) \iff 2^n > n$

Хотим д-ть: $P(n+1) \iff 2^{n+1} > n+1$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n+n$$

Случай А: $(n \geq 1)$

Т.к. $n \geq 1$, то $n+n \geq n+1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^{n+1} > n+1$ - истина

Случай Б: $(n=0)$

$P(0 \to 1) \iff 2^1 > 1 \iff 2 > 1$ - истина

Доказано для $\forall n \in \mathbb{N}$

Пример 2:

Лемма: Пусть $n \geqslant 3$

Если $1 = \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}$ для некоторых попарно различных $a_1, \dots a_n \in \mathbb{N}$, то существуют попарно различные $b_1, \dots b_n \in \mathbb{N}$ такие, что $1 = \frac{1}{b_1} + \dots + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{b_{n+1}}$

Док-во леммы:

Положим $b_1 = 2a_1, \dots b_n = 2a_n, b_{n+1} = 2$

Тогда сумма равна:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{b_i} = \frac{1}{2a_1} + \dots + \frac{1}{2a_n} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{a_i}\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} = 1$$

Проверка попарной различн. чисел b_i:

- Для $1 \leq i < j \leq n$:

  если $b_i = b_j \Rightarrow 2a_i = 2a_j \Rightarrow a_i = a_j$, что противоречит различимости a_i

- Для $1 \leq i \leq n$:

  если $b_i = b_{n+1} \Rightarrow 2a_i = 2 \Rightarrow a_i = 1$.

  Но если $a_i = 1$, то $1 = \frac{1}{1} + \sum_{k \neq i} \frac{1}{a_k}$, откуда сумма ост. слагаемых $= 0$, что невозм. при $n \geqslant 3$. $\Rightarrow$

  $\Rightarrow$ попарно различ.

Доказано!

Индукционное док-во:

Цель: Д-ть $\forall n \geq 3 \; \exists a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N} : 1 = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}$

Предикат: $P(n) = (n \geq 3 \to \exists a_1, \dots, a_n : 1 = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i})$

База:

- $n < 3$
- $n = 3 : 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

Шаг: При $n \geq 3$ выполнимость $P(n+1)$ гарантируется леммой из $P(n)$

Доказано!

@marusya_pishet_konspekty